

Ergebnisse**Das kennst du schon**

Zuordnung: 1 → alle Einheiten · 2–4 → Einheit 1, 4 und 5 · 5 → Einheit 2 und 3 · 6 → Einheit 1 · 7 → Einheit 2 · 8 → Einheit 2 und 3 · 9, 11, 12 → Einheit 2 und 3 · 10 → Einheit 3, 4 und 5

1) a) 4,8 b) 27 c) 260 d) 0,64 e) 8,4 f) $\approx 59,5$ (erst am Ende runden: 59,5125) g) $\approx 4,2$ (4,23)

2) A, B, C eingetragen; C liegt mitten zwischen den Gitterlinien 2 und 3 bzw. 3 und 4

3) D auf der Linie 100; E zwischen 200 und 300 auf der Linie 250; F in der Mitte zwischen 350 und 400

4) a) 5 b) 100 c) 200 d) 0,5

5) a) 330 € b) 40 kg c) 67,20 € d) 175,50 € e) 36 € f) 242 € (nicht 240 €: $200 \cdot 1,1 \cdot 1,1$)

6) a) 14, 17 b) 25, 20 c) 2,1; 2,4 d) 4 €, 6 €, 14 € e) bei 5, im Punkt (0|5)

7) a) 3 b) 2 c) 1,5 d) 0,9 e) 1,25 f) 0,8

8) a) 7 € b) 20 kg c) 13,50 € d) 15 % e) 12 % (Grundwert ist der alte Preis 50 €: $6 : 50 = 0,12$)

9) a) 1020 € b) 1040,40 € c) 562,43 € ($500 \cdot 1,04^3$)

10) a) 32 b) 1000 c) 3,375 d) -8 e) $\approx 0,66$ f) $\approx 6,22$ (erst die Potenz, dann mal 3)

11) Fehler: Tom addiert die Prozentsätze; die Zinsen des Vorjahres werden aber mitverzinst. Richtig: $800 \text{ €} \cdot 1,05^3 = 926,10 \text{ €}$

12) a) $1500 \text{ €} \cdot 1,04^2 = 1622,40 \text{ €}$

Einheit 1 von 5 · Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden

13) a) gleicher Betrag b) gleicher Prozentsatz c) gleicher Betrag d) gleicher Prozentsatz e) gleicher Prozentsatz

14) a) Quotient b) Differenz c) Quotient d) Differenz

15) a) A im Punkt (0|0) b) B bei 2 c) C bei 3 d) A

16) a) 4; 4; 4 – ja b) 2; 4; 8 – nein c) 15; 15; 15 – ja d) 5; 10; 20 – nein e) 0,6; 0,6; 0,6 – ja f) -18; -18; -18 – ja

17) a) 2; 2; 2 – ja b) 3; 3; 3 – ja c) 2; 1,5; $\approx 1,33$ – nein d) 1,25; 1,25; 1,25 – ja e) 0,5; 0,5; 0,5 – ja f) 1,1; $\approx 1,09$; $\approx 1,08$ – nein

18) a) linear: jedes Jahr kommen 60 € dazu b) exponentiell: jeder Wert ist das 1,1-Fache des vorigen
c) exponentiell: Faktor 1,5, die Zuwächse 32, 48, 72 werden größer

19) a) linear, jedes Jahr derselbe Betrag b) exponentiell, jedes Jahr derselbe Prozentsatz c) exponentielle Abnahme, Faktor 0,75 d) lineare Abnahme, jede Minute derselbe Betrag e) Sie hat nicht recht: Die Zuwächse 12 000 €, 12 600 €, 13 230 € werden größer; die Quotienten sind alle 1,05, also exponentielles Wachstum.

20) A Gerade B Kurve C Kurve D Gerade

21) a) A b) B c) E d) D

22) a) G ist eine Gerade; bei gleichem Prozentsatz wächst der Bestand aber immer schneller. b) H beginnt im Ursprung, der Anfangswert ist aber 3000. c) J passt; K ist eine Gerade, die Zahl nimmt aber um denselben Prozentsatz ab, nicht um denselben Betrag; L beginnt bei 8000 statt bei 6000.

23) Punkte (0|100), (1|200), (2|400)

24) a) $(2 | 225)$: in der Mitte zwischen 200 und 250 b) $(3 | 337,5)$: drei Viertel des Kästchens zwischen 300 und 350 c) steigende, immer steiler werdende Kurve durch die vier Punkte

25) a) z. B. waagrecht 1 Kästchen = 1 Jahr (bis 4 bzw. mehr), senkrecht 1 Kästchen = 200 € (bis 2000 €) b) $(0 | 2000)$, $(1 | 1600)$, $(2 | 1280)$, $(3 | 1024)$, $(4 | 819,20)$ c) fallende, flacher werdende Kurve

26) a) Fehler: gleicher Prozentsatz heißt nicht gleicher Betrag. Die Zuwächse 30; 33; 36,3 werden größer, die Quotienten sind alle 1,1 – das Wachstum ist exponentiell. b) Fehler: Das Guthaben beginnt bei 500 €, nicht bei 0, und wächst exponentiell. Richtig ist eine gekrümmte Kurve, die bei 500 € auf der senkrechten Achse beginnt.

27) a) 1. Jahr: +100 € (auf 1100 €), 2. Jahr: +110 € (auf 1210 €) – der Zuwachs wächst. b) Der Prozentsatz wird jedes Jahr vom neuen, größeren Wert genommen; deshalb wird der Betrag jedes Jahr größer.

28) a) Nein: nach 52 Wochen wäre sie $25 \cdot 1,4^{52}$ cm hoch, fast 10 000 km; das Wachstum hört auf. b) Es gibt nur 800 Schüler; wenn fast alle das Gerücht kennen, kann sich die Zahl nicht mehr verdoppeln.

29) a) A: 1060 €, 1120 €, 1180 € B: 1050 €, 1102,50 €, 1157,63 € b) nach 9 Jahren (A: 1540 €, B: 1551,33 €) c) 5 Jahre: A (1300 € gegen 1276,28 €); 10 Jahre: B (1628,89 € gegen 1600 €)

Einheit 2 von 5 · Wachstumsfaktor und Wachstumstabelle

30) a) nimmt zu b) nimmt ab c) nimmt zu d) nimmt ab e) nimmt zu

31) a) 1,1 b) 1,2 c) 1,5 d) 1,03 e) 1,025 f) 0,9 g) 0,75 h) 0,96 i) 0,995 j) 2

32) a) +4 % b) +25 % c) +8 % d) +60 % e) –10 % f) –15 % g) +1,5 % h) –0,5 % i) +200 %

33) a) 2 b) 3 c) 1,1 d) 0,8 e) ja, alle Quotienten sind 1,05; $q = 1,05$ f) $q^2 = 484 : 400 = 1,21$, $q = 1,1$, also 10 % pro Jahr g) $160 : 128 = 1,25$; $200 : 160 = 1,25$; $250 : 200 = 1,25$ – gleicher Faktor 1,25, also 25 % pro Stunde

34) a) 10; 20; 40 b) 6; 18; 54 c) 110; 121; 133,1 d) 60; 90; 135

35) a) 250; 300; 360 (der Anfangswert steht bei $t = 0$) b) 180; 259,2 c) $800 \cdot 1,05^6 \approx 1072,08$ €

36) a) $440 : 1,1 = 400$ b) $972 : 128 = 7,59375 = 1,5^5$, also $t = 5$; Probe: $288 \cdot 1,5 \cdot 1,5 \cdot 1,5 = 972$ c) 1800; 1350; 1012,5 d) $34 \cdot 0,85 = 28,9$ mg; $40 \cdot 0,85^4 \approx 20,88$, also $t = 4$ h

37) a) Lena addiert jedes Jahr 20 statt mit 1,04 zu multiplizieren. Richtig: 500; 520; 540,80; 562,43 b) Kai hat die Eins vergessen, der Faktor ist 1,05. Richtig: 200; 210; 220,50 c) Jonas hat den Anfangswert schon einmal verzinst; bei $t = 0$ steht 800 €. Richtig: 800 €; 824 €

38) a) Zum alten Wert (100 %) kommen 8 % dazu, zusammen $108 \% = 1,08$; mit 0,08 erhielte man nur den Zuwachs. b) Nein: Die Quotienten $220 : 200$, $242 : 220$, $266,2 : 242$ sind alle 1,1. Bei exponentiellem Wachstum werden die Differenzen größer, der Quotient bleibt gleich.

39) a) 12; 15; 18,75; 23,44; 29,30; 36,62; 45,78 (in m^2 , gerundet) b) Woche 4 ($29,30 \text{ m}^2 > 25 \text{ m}^2$) c) spätestens in Woche 5: dann sind es $36,62 \text{ m}^2$, in Woche 6 schon $45,78 \text{ m}^2$

Einheit 3 von 5 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten

40) a) Start 2020, gesucht 2025 b) Start 2018, gesucht 2030 c) Start 2024, gesucht 2031 d) Start 2022, gesucht 2027

41) a) $N_0 = 100$, $q = 2$, $N(t) = 100 \cdot 2^t$ b) 50, 3, $N(t) = 50 \cdot 3^t$ c) 400, 1,1, $N(t) = 400 \cdot 1,1^t$ d) 2500, 1,02, $N(t) = 2500 \cdot 1,02^t$ e) 90, 0,8, $N(t) = 90 \cdot 0,8^t$ f) 12, 0,985, $N(t) = 12 \cdot 0,985^t$

42) a) $y = 50 \cdot 2^x$ b) $y = 600 \cdot 0,95^x$ c) $y = 3000 \cdot 1,012^x$

43) a) 300: Zellen zu Beginn; 2: Verdopplung je Stunde; t : Zeit in Stunden b) 18 000: Neupreis in €; 0,85: jedes Jahr bleiben 85 %, also 15 % Wertverlust; t : Alter in Jahren c) 100 % des alten Werts plus

4 % Zuwachs sind $104\% = 1,04$ d) 50: Masse bei der Geburt in kg; 1,03: jede Woche nimmt die Masse um 3 % zu; x : Zeit in Wochen nach der Geburt

44) a) 40 b) 90 c) 121 d) 125 e) $\approx 539,73$ f) $t = 8: 4000 \cdot 1,015^8 \approx 4506$ Einwohner g) $24\,000 \cdot 0,88^5 \approx 12\,665,57$ €

45) a) $N(4) = 1518,75 > 1500$ – stimmt b) B: $5000 \cdot 1,02^{10} \approx 6095$; B sagt etwa 95 Einwohner mehr voraus als A c) $A(t) = 30 \cdot 1,25^t$; $A(21) \approx 3252,6 \text{ m}^2 > 3000 \text{ m}^2$ – die Behauptung stimmt

46) a) $t = 4, N = 160$ b) $t = 4, N = 243$ c) $t = 4, N \approx 1220,70$ d) $t = 6, N \approx 94,12$ e) 2028: $\approx 971\,485,52$ € (noch darunter); 2029: $420\,000 \cdot 1,15^7 \approx 1\,117\,208,35$ € – im Jahr 2029

47) a) Jahreszahl statt Zahl der Schritte eingesetzt; von 2020 bis 2026 sind es 6 Schritte: $600 \cdot 1,03^6 \approx 716$ Tiere b) Faktor mit der Schrittzahl multipliziert statt potenziert: $1200 \text{ €} \cdot 1,04^5 \approx 1459,98 \text{ €}$ c) Prozentsatz statt Faktor als Basis: $N(t) = 90 \cdot 1,04^t$

48) a) Jedes Jahr wird der neue Wert wieder mit 1,1 multipliziert: $500 \cdot 1,1 \cdot 1,1 \cdot 1,1 = 500 \cdot 1,1^3$; „mal 3“ würde den Wert verdreifachen. b) Beim zweiten und dritten Mal werden die 10 % vom schon erhöhten Wert genommen: $1,1^3 = 1,331$, also 33,1 % statt 30 %.

49) a) $A(t) = 40\,000 \cdot 1,015^t$, $B(t) = 46\,000 \cdot 0,99^t$ b) $A(5) \approx 43\,091$, $B(5) \approx 43\,746$ c) nach 6 Jahren ($A(6) \approx 43\,738$, $B(6) \approx 43\,308$)

Einheit 4 von 5 · Verdopplungs- und Halbwertszeit

50) a) der Bestand b) der Bestand c) die Zeit d) der Bestand e) die Zeit

51) a) 80 b) 500 c) 45 d) 1,8 g e) 1000 € (das Doppelte des Startwerts, nicht von 700 €)

52) a) 1 h b) etwa 2 Jahre (Ziel 32, am nächsten liegt 36) c) etwa 2 h (Ziel 40, am nächsten 39,2) d) etwa 6 Tage (Ziel 6, am nächsten 6,14)

53) a) etwa 3 h (bei 200 mg) b) Ich suche 200 (die Hälfte von 400) an der senkrechten Achse, gehe waagerecht bis zum Graphen und dann senkrecht nach unten; dort lese ich die Zeit ab. c) Anfangswert 60, doppelter Wert 120; waagerecht von 120 zum Graphen, senkrecht zur Zeitachse: etwa 6 Monate

54) a) 2 b) 3 c) 1 d) 3 e) 7 f) 7 g) $80 \cdot 1,1^7 \approx 155,90$; $500 \cdot 1,1^7 \approx 974,36$ – beide haben sich ungefähr verdoppelt, egal wo sie starten. h) $1,1^T = 2$, $T = \log 2 : \log 1,1 \approx 7,27$ Jahre

55) a) Paul verdoppelt die Zeit statt des Bestands. Gesucht ist der Bestand 600: nach etwa 4 Jahren (622,08). b) Lea hat die Achsen vertauscht. Richtig: 4 mg auf der senkrechten Achse suchen, waagerecht zum Graphen, senkrecht nach unten und die Zeit ablesen. c) Gesucht ist der Wert, der 25 am nächsten liegt: 24,89 bei $t = 4$; die Halbwertszeit ist etwa 4 Stunden.

56) a) In gleichen Zeiten wird immer mit demselben Faktor multipliziert; um auf das Doppelte zu kommen, braucht jeder Startwert gleich viele Schritte ($1,1^7 \approx 2$). b) Nein: von 100 bis 200 dauert es 5 Schritte, von 200 bis 400 aber 10 Schritte.

57) a) 14 Uhr: 120 mg; 20 Uhr: 60 mg; 2 Uhr: 30 mg b) um 20 Uhr (60 mg) c) Nein: nach 24 Stunden (vier Halbwertszeiten) sind noch $240 \cdot 0,5^4 = 15$ mg da.

Einheit 5 von 5 · Potenzfunktionen mit natürlichem Exponenten

58) a) 0; 1; 8; 27 b) 0; 1; 16; 81 c) 64; 125; 1000 d) 256; 625; 10 000 e) -27 ; -8 ; -1 f) 81; 16; 1

59) a) -4 ; $-0,5$; 0; 0,5; 4 b) -16 ; -1 ; 0; -1 ; -16 c) $-3,375$; $-0,125$; 0,125; 3,375

60) a) kubische Parabel durch $(-2|-8)$, $(-1|-1)$, $(0|0)$, $(1|1)$, $(2|8)$ b) Parabel vierter Ordnung durch $(-1,5|5,06)$, $(-1|1)$, $(0|0)$, $(1|1)$, $(1,5|5,06)$, flach um den Ursprung c) durch $(-2|-4)$, $(-1|-0,5)$, $(0|0)$, $(1|0,5)$, $(2|4)$

61) a) 8 b) 64 c) 81 d) 1 e) -8 f) 16 g) -32 h) 3,375 i) 0,0625

62) A ja B nein ($2^4 = 16$) C ja D nein ($(-2)^4 = 16$) E ja F nein ($-(-1)^4 = -1$)

63) a) 2 b) 10 c) 1 d) 5 e) $x = 2$ oder $x = -2$ f) -3 g) keine Lösung h) $x \approx 3,68$

64) a) y -Achse b) Ursprung c) y -Achse d) Ursprung e) $y = 3x^4$ f) $y = -x^4$

65) a) B b) A c) D d) C

66) a) Potenz b) Exponential c) Potenz d) Exponential e) Potenz f) Exponential

67) a) Tim hat $-x^4$ wie $(-x)^4$ gerechnet; das Minus steht vor der Potenz: $f(2) = -2^4 = -16$ b) Sara hat x^3 als $3 \cdot x$ gerechnet: $g(5) = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$

68) a) Eine Zahl hoch 4 ist ein Produkt aus vier gleichen Faktoren; bei negativem x ergeben je zwei Minuszeichen Plus, also ist $x^4 \geq 0$. b) Für negatives x ist x^3 ein Produkt aus drei negativen Faktoren und damit negativ: $x < 0$ und $y < 0$ ist der dritte Quadrant.

69) a) 125 cm^3 b) 10 cm c) $k \approx 7,9 \text{ cm}$ (7,937) d) Es wird 8-mal so groß: $(2k)^3 = 8k^3$